

DNB – épreuve de sciences

Exemples de sujets de SVT

Les exemples produits de sujets des sciences de la vie et de la Terre (SVT) du diplôme national du brevet (DNB) sont construits pour permettre aux élèves de s'emparer de leurs contextes et de développer progressivement des raisonnements scientifiques étayés par des faits et des données, à l'instar de ce qui est réalisé tout au long de leur formation, en particulier au cours du cycle 4.

1. Attendus généraux : les compétences évaluées

Les attendus généraux reprennent les compétences clés nécessaires en SVT pour construire et développer des raisonnements en réponse à un questionnement scientifique. Ils concernent :

- La maîtrise des connaissances
- La sélection d'informations scientifiques en relation avec le questionnement
- La mise en œuvre de raisonnements en réponse au questionnement

Parce que la mobilisation de la langue et des langages est indispensable à la construction de raisonnements compréhensibles, les élèves doivent montrer leur capacité à rédiger des textes intelligibles, structurés reposant sur la maîtrise du lexique usuel et du vocabulaire disciplinaire, de la syntaxe, des usages des connecteurs logiques, de la grammaire et de l'orthographe.

Ces compétences sont évaluées à partir des réponses à une ou plusieurs des questions du sujet.

2. Organisation d'un sujet

Chaque sujet s'appuie sur un contexte scientifique donné et est organisé autour de plusieurs questions de difficulté cognitive croissante. Les questions sont en général indépendantes les unes des autres.

Ces questions permettent aux élèves de mener différentes étapes d'un raisonnement scientifique.

Un corpus documentaire est introduit progressivement en lien avec le questionnement.

Une introduction est toujours présente, elle est soit en amont du premier document, soit elle en fait partie. Cette introduction peut par exemple indiquer le problème général que l'on cherche à résoudre ou la question scientifique que l'on se pose.

2.1. Question 1

La première question, qui peut être en plusieurs parties, vise à vérifier la maîtrise d'une ou de plusieurs notions clés mobilisées ensuite par le sujet. Les verbes d'action qui lui sont associés sont par exemple définir ou préciser. Les connaissances demandées correspondent aux attendus de fin de cycle du programme.

La première question permet également de s'approprier le contexte du sujet. Les verbes d'action qui lui sont associés sont par exemple : décrire, caractériser. Des formulations

d'hypothèses, des comparaisons, des saisies d'informations visant à poser le problème peuvent être demandées.

2.2. Question 2

La seconde question est toujours associée à un ou des documents et nécessite l'exploitation de données.

Les verbes d'action associés peuvent être : analyser, exploiter, comparer, relever, estimer, quantifier, calculer, etc.

Cette question peut selon les besoins des raisonnements, demander aux élèves de réaliser des déductions ou des conclusions intermédiaires. Dans ce cas, des mises en relation de données sont attendues.

2.3. Question 3

La troisième question est une question de synthèse ; y sont associés un ou des documents qui viennent enrichir la réflexion des élèves et compléter les documents précédents. Cette question permet d'élargir l'investigation conduite, de la mettre en relation avec d'autres dimensions scientifiques au programme. L'élève répond ainsi au questionnement initial posé par le sujet.

Les verbes d'action de cette question sont par exemple : expliquer, argumenter, montrer, discuter, etc.

3. Attendus contextualisés

Les trois tableaux ci-dessous mettent en relation les attendus généraux avec des éléments contextualisés pour chaque exemple de sujet.

Tableau 1 - Sujet « La reproduction du bruant chanteur dans son milieu »

Compétences évaluées	Questions qui permettent d'évaluer les compétences
Maîtriser des connaissances	Q1-1 : définition du terme « population d'individus ». Q2 : mobilisation de la notion de prédateur.
Sélectionner des informations scientifiques	Q1-2 : relevé des informations pertinentes du texte pour présenter des causes pouvant affecter la reproduction du bruant chanteur : <i>disponibilité de nourriture en général, activités humaines pouvant affecter la disponibilité en nourriture, l'abondance de lieux de nidification, prédation sur les adultes et sur les juvéniles.</i> Q2 : relevé de données permettant la comparaison (nombre d'œufs, nombre d'oisillons à peine éclos ou d'oisillons)
Mettre en œuvre des raisonnements dans/ en réponse à une tâche/question ouverte ; une résolution de problème	Q2 : comparaison d'au moins une donnée par courbe Q3 : deux effets : l'un direct par la prédation sur les adultes (si mort avant ou pendant la reproduction) et sur les juvéniles et l'autre indirect : la diffusion de sons reconnus par les parents comme étant ceux de prédateurs influe sur la qualité du soin aux petits en absence des dits prédateurs. Mise en relation à l'aide de comparaison entre les deux cas (graphique et tableau), mise en relation entre la masse de la nichée et le nombre moyen de visites nourricières, prise en compte des conditions de l'expérience (absence de prédation mais présence identifiée du fait de la diffusion des sons)
Qualité de l'expression (usages du lexique usuel et du vocabulaire scientifique, syntaxe, connecteurs logiques, grammaire, orthographe)	Les réponses aux trois questions permettent d'évaluer cet item, en particulier la troisième question qui exige davantage la mobilisation des compétences rédactionnelles.

Tableau 2 - Sujet « Les effets du parasitisme et des pesticides sur des grenouilles »

Compétences évaluées	Questions qui permettent d'évaluer les compétences
Maîtrise des connaissances	Q1-1 : définition du terme « relation interspécifique » et sa mobilisation à travers un exemple Q3 : mobilisation de la notion parasite (ou de relation interspécifique)
Sélection des informations scientifiques	Q1-2 : reformulation du texte sous la forme d'une hypothèse Q2 : prélèvement de données du graphique
Mettre en œuvre des raisonnements dans/ en réponse à une tâche/question ouverte ; une résolution de problème	Q1-2 : exemple de formulation de la conséquence vérifiable « <i>Si l'hypothèse est vraie (les parasites sont à l'origine des déformations) alors les têtards non parasités se métamorphosent en grenouilles sans déformation et les têtards parasités se métamorphosent en grenouilles ayant des déformations</i> » A minima la mise en relation têtards parasités et déformation chez l'adulte est attendue. Q2 : corrélation positive entre le nombre de parasites par têtards et les proportions (%) de grenouilles présentant des déformations. Q3 : mise en relation entre le parasitisme, la présence de pesticides dans le milieu de vie et la proportion de grenouilles déformées mettant en évidence l'effet aggravant des pesticides et le fait que le parasitisme est à l'origine des déformations.
Qualité de l'expression (usages du lexique usuel et du vocabulaire scientifique, syntaxe, connecteurs logiques, grammaire, orthographe)	Les réponses aux trois questions permettent d'évaluer cet item, en particulier la troisième question qui exige davantage la mobilisation des compétences rédactionnelles.

Tableau 3 - Sujet « Malnutrition et microbiote »

Compétences évaluées	Questions qui permettent d'évaluer les compétences
Maîtrise des connaissances	Q1-1 et 1-2 : définition du terme « microbiote intestinal », mobilisation du terme «microbiote» Q3 : mobilisation de la notion de régime alimentaire, d'équilibre alimentaire (énergie, lipides, glucides, protéines)
Sélection des informations scientifiques	Q1-2 : relevé de données sur l'abondance de groupes de bactéries par âge (au moins deux âges relevés correspondant aux deux types de microbiotes afin de permettre au moins une comparaison entre les deux types de microbiotes à deux âges différents) Q3 : relevé de la composition des spécificités du régime alimentaire Ra2 à l'aide d'au moins un autre régime pour permettre une comparaison.
Mettre en œuvre des raisonnements dans/ en réponse à une tâche/question ouverte ; une résolution de problème	Q1-2 : comparaison permettant de mettre en évidence la moindre augmentation avec l'âge de la diversité du microbiote chez les enfants sévèrement malnutris. Q2 : mise en relation du type de microbiote et de son effet sur la croissance et le développement des souris. Q3 : importance de la diversité du microbiote dans l'état de santé des enfants, mise en relation entre la composition du régime alimentaire Ra2 (impact des farines de pois chiche, cacahuète, soja en grandes quantités et de la banane crue), la diversité du microbiote et l'état de santé des enfants, pour expliquer que la composition d'un régime alimentaire (nature et quantités) peut être une piste pour soigner des enfants malnutris.
Qualité de l'expression (usages du lexique usuel et du vocabulaire scientifique, syntaxe, connecteurs logiques, grammaire, orthographe)	Les réponses aux trois questions permettent d'évaluer cet item, en particulier la troisième question qui exige davantage la mobilisation des compétences rédactionnelles.